

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 帯広畜産大数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	18
第 2 回 予想問題	24
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	33
第 3 回 予想問題	40
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	49
第 4 回 予想問題	56
第 4 回 解答・解説	58
第 4 回 採点基準	65
第 5 回 予想問題	72
第 5 回 解答・解説	74
第 5 回 採点基準	81
付録 A 自分で用意しておく公式集	87
付録 B 定石一覧	89
付録 C 5 回分の設計	91

・ 3. 解説の読み方と採点の総則

■ 3.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

採点基準	全 75 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。「答えのみ」の設問は正解なら満点・誤りなら 0 点とし、よくある誤答を × の行に挙げてある。「過程も説明しなさい」の設問は、上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの記述の不備で何点引かれるか）。
別解・検算	本文の答案とは別の道筋や、 文字を含む答えの検算 のしかたを各回に併載した。時間のない試験では、検算の速さがそのまま得点になる。

■ 3.2 時間配分の目安（数学の 35 分）

0- 8 分	問 1 （3 小問）。ここは全部取る。1 問 3 分かいたら黙って飛ばす
8-20 分	問 2 。まず 1) の答えのみを埋め、2) は方針が立てば書く
20-32 分	問 3 。同じく 1) を全部埋めてから 2) へ
32-35 分	空欄の見直し。とくに 符号・約分・単位 のかけ忘れを確認

2) の記述に手を出す前に、3 題すべての 1) を埋め切ること。これが帯広畜産大学の数学における最大の戦術である。総合問題は 3 科目を 100 分で解くので、数学に 35 分以上かけると他科目が崩れる。

■ 3.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。「過程も説明しなさい」の小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてある。

■ 3.4 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。

問題5 (数 学)

次の問 1, 問 2 の 1), 問 3 の 1) は解答欄に答えのみを書きなさい。問 2 の 2) および問 3 の 2) は設問の指示に従って計算の過程等も書きなさい。

問 1

- 1) α, β をともに鋭角とし, $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$ であるとする。 $\alpha + \beta$ の値を求めなさい。
- 2) n を正の整数とすると, $2^n > \log_2 1000$ を満たす最小の n を求めなさい。
- 3) 複素数平面上において複素数 $3 + 2i$ が表す点を, 原点を中心に $\frac{\pi}{4}$ だけ回転し, さらに原点からの距離を $\sqrt{2}$ 倍した点として表される複素数を $m + ni$ とする。 m と n を整数で求めなさい。ただし, i は虚数単位とする。

問 2 n を 3 以上の整数とする。1 から n までの数字が 1 つずつ書かれた n 枚のカードが袋に入っている。この袋から 1 枚を無作為に取り出して数字を記録し, そのカードを袋に戻す。この操作を 3 回行う。記録された 3 個の数字について, 次の 3 つの事象を考える。

E_1 : 3 個とも同じ数字である

E_2 : ちょうど 2 個が同じ数字で, 残りの 1 個はそれと異なる

E_3 : 3 個とも異なる数字である

どのカードが取り出されるかは同様に確からしく, 各回の操作は互いに独立であるとする。

- 1) (1) 数字の記録のされ方は全部で何通りあるか, n を用いて表しなさい。
(2) $n = 3$ のとき, E_1 が起こる確率を求めなさい。
(3) $n = 3$ のとき, E_3 が起こる確率を求めなさい。
(4) $n = 4$ のとき, E_2 が起こる確率を求めなさい。
- 2) (1) E_2 が起こる確率 $P(E_2)$ を n の式で表し, それを導く過程も説明しなさい。
(2) $P(E_3) \geq P(E_2)$ を満たす最小の n を求め, それを導く過程も説明しなさい。

(問題5(数学)は次ページに続く。)

第 3 回 解答・解説

・ 問 1 —— 半角の公式・底の異なる対数・ベクトルの垂直

1) $\theta = \frac{\pi}{8}$ とおくと $2\theta = \frac{\pi}{4}$ である。半角の公式

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

に $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ を代入すると

$$\tan^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} = \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{(2 + \sqrt{2})(2 - \sqrt{2})} = \frac{6 - 4\sqrt{2}}{2} = 3 - 2\sqrt{2}.$$

ここで $3 - 2\sqrt{2} = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2} - 1)^2$ である。 $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$ より $\tan \frac{\pi}{8} > 0$ であり、 $\sqrt{2} - 1 > 0$ であるから

答: $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$

別 解

$t = \tan \frac{\pi}{8}$ とおき、2 倍角の公式 $\tan \frac{\pi}{4} = \frac{2t}{1 - t^2} = 1$ から出発してもよい。 $2t = 1 - t^2$ より $t^2 + 2t - 1 = 0$, $t = -1 \pm \sqrt{2}$ となり、 $t > 0$ から $t = \sqrt{2} - 1$ を得る。2 次方程式を解いたあとに符号で 1 つに絞るという手順は同じである。

2) 真数条件から $n > 0$ であり、 n は正の整数だからこれは自動的に満たされる（このとき $2n + 15 > 0$ も成り立つ）。底の変換公式より

$$\log_9(2n + 15) = \frac{\log_3(2n + 15)}{\log_3 9} = \frac{1}{2} \log_3(2n + 15)$$

であるから、与えられた不等式は

$$2 \log_3 n > \log_3(2n + 15), \quad \log_3 n^2 > \log_3(2n + 15)$$

と変形できる。底 3 は 1 より大きいから、これは $n^2 > 2n + 15$ と同値であり

$$n^2 - 2n - 15 > 0, \quad (n - 5)(n + 3) > 0, \quad n < -3 \text{ または } n > 5.$$

n は正の整数だから $n > 5$, すなわち $n \geq 6$ である。よって最小の n は

答: $n = 6$

である。

【3】 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5$, $|\vec{b}|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$ である。 $\vec{a} + t\vec{b}$ と $\vec{b}$ が垂直であることは $(\vec{a} + t\vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$ と同値だから

$$\vec{a} \cdot \vec{b} + t|\vec{b}|^2 = 5 + 5t = 0.$$

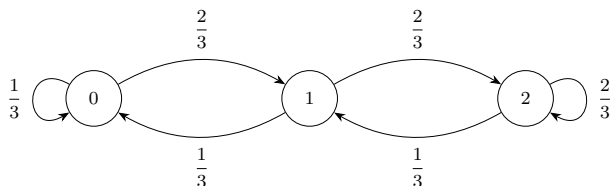
よって

答: $t = -1$

である。(このとき $\vec{a} + t\vec{b} = (2, -1)$ で、確かに $\vec{b} = (1, 2)$ と垂直である。)

・ 問 2 —— 両端で止まる数直線上の移動

目の出方は「1~4」(確率 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$) と「5, 6」(確率 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$) の 2 通りにまとめられる。位置ごとの移り方は次のとおりである。



したがって、すべての正の整数 n に対して

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}p_n + \frac{1}{3}q_n, \quad q_{n+1} = \frac{2}{3}p_n + \frac{1}{3}r_n, \quad r_{n+1} = \frac{2}{3}q_n + \frac{2}{3}r_n \quad (*)$$

が成り立つ。また、点 M はつねに 0, 1, 2 のいずれかにあるから

$$p_n + q_n + r_n = 1 \quad (\star)$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (150 点)

問	主題	小問の配点	計
1	加法定理・対数の不等式・3 乗根	$10 + 10 + 10$	30
2	得点の期待値・分散と最高点に近い場合の確率	$(6 + 7 + 7 + 6) + (14 + 20)$	60
3	長方形で面積をはさむ	$(5 + 8 + 8 + 9) + (13 + 17)$	60

・ 問 1 (30 点) 加法定理・対数の不等式・3 乗根

■ 問 1-1) 10 点

正解 63

63	+10
$\times \sin \alpha, \cos \beta$ の符号を鋭角の条件から決めず, 負をとった	0 点
$\times \cos(\alpha + \beta)$ の加法定理を使った ($\frac{36-20}{65}$ 型の値)	0 点

■ 問 1-2) 10 点

正解 $x = 1, 2, 3, 4$

4 個すべて	+10
$\times \log_2 x + \log_2(x+2) = \log_2(2x+2)$ とした	0 点
$\times x = 5$ を含めた ($5 \cdot 7 = 35 > 32$)	0 点

■ 問 1-3) 10 点

正解 $1 + \sqrt{3}i$